

TUGAS 3

Mata Kuliah Algoritma Struktur dan Struktur Data

Dosen Pengampu : Andreyan Rizky Baskara, S.Kom., M.Kom.

Nama Mahasiswa : Muhammad Rafly Ash-Shadiq

NIM : 2510817310007

SOAL 1

Diberikan sebuah array acak berukuran N elemen ($N \geq 10$) dan sebuah target nilai X. Hitunglah berapa banyak pasangan elemen berbeda di dalam array tersebut yang jika dijumlahkan nilainya tepat sama dengan X. Anda tidak boleh menjumlahkan elemen di indeks yang sama dengan dirinya sendiri. Tugas ini wajib diselesaikan dengan menggunakan algoritma Binary Search.

Format Input:

- Baris 1: Dua buah integer dipisahkan spasi. Integer pertama adalah N (jumlah elemen array) dan integer kedua adalah X (target penjumlahan).
- Baris 2: N buah integer acak yang menyatakan elemen-elemen array, masing-masing dipisahkan oleh spasi

Format Output:

- Sebuah bilangan bulat yang menyatakan total banyaknya pasangan yang jumlahnya sama dengan target X.

Contoh: 10 2

15 3 5 17 12 11 8 5 9 2

4

A. Source Kode

Table 1 Source Code Soal Nomor 1

1.	#include <iostream>
2.	#include <cstdlib>
3.	#include <ctime>
4.	

```

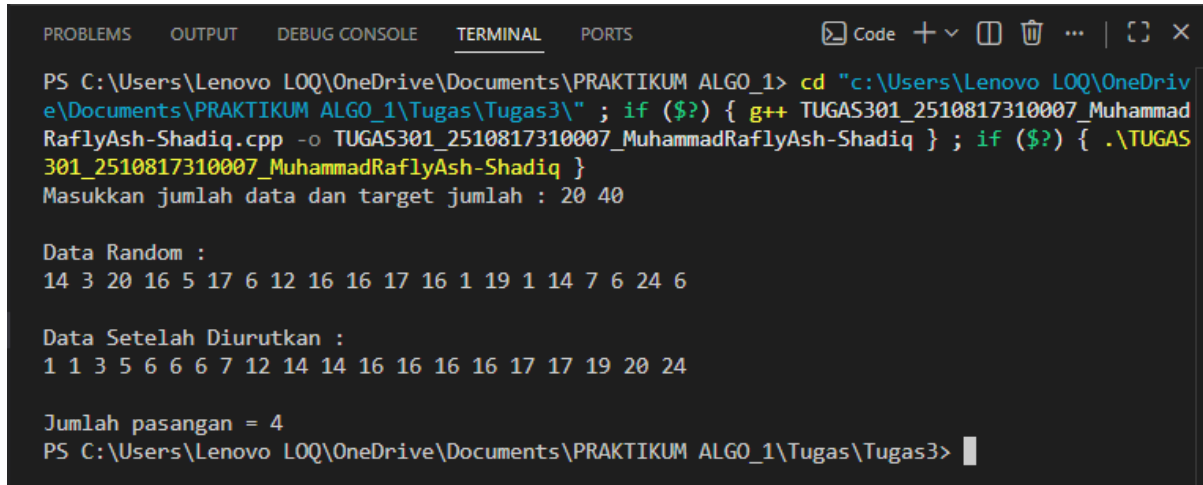
5. using namespace std;
6.
7. void generateRandom(int arr[], int n);
8. void insertionSort(int arr[], int n);
9. int binarySearchCount(int arr[], int kiri, int kanan, int
target);
10.
11. int main() {
12.     srand(time(0));
13.     int n, x;
14.
15.     cout << "Masukkan jumlah data dan target jumlah : ";
16.     cin >> n >> x;
17.
18.     if(n < 10) {
19.         cout << "Jumlah data minimal 10!" << endl;
20.         return 0;
21.     }
22.
23.     int arr[n];
24.     generateRandom(arr, n);
25.
26.     cout << "\nData Random :" << endl;
27.     for(int i = 0; i < n; i++) {
28.         cout << arr[i] << " ";
29.     }
30.
31.     insertionSort(arr, n);
32.     cout << "\n\nData Setelah Diurutkan :" << endl;
33.     for(int i = 0; i < n; i++) {
34.         cout << arr[i] << " ";
35.     }
36.
37.     int jumlahPasangan = 0;
38.     for(int i = 0; i < n - 1; i++) {
39.
40.         int target = x - arr[i];
41.
42.         jumlahPasangan += binarySearchCount(
43.             arr,
44.             i + 1,
45.             n - 1,
46.             target
47.         );
48.     }
49.
50.     cout << "\n\nJumlah pasangan = "
51.         << jumlahPasangan << endl;
52.
53.     return 0;
54. }

```

```
55.
56. void generateRandom(int arr[], int n) {
57.     for(int i = 0; i < n; i++) {
58.         arr[i] = rand() % 25 + 1;
59.     }
60. }
61.
62. void insertionSort(int arr[], int n) {
63.     for(int i = 1; i < n; i++) {
64.
65.         int key = arr[i];
66.         int j = i - 1;
67.         while(j >= 0 && arr[j] > key) {
68.             arr[j + 1] = arr[j];
69.             j--;
70.         }
71.         arr[j + 1] = key;
72.     }
73. }
74.
75. int binarySearchCount(int arr[], int kiri, int kanan, int
target) {
76.     int posisi = -1;
77.     while(kiri <= kanan) {
78.         int tengah = (kiri + kanan) / 2;
79.
80.         if(arr[tengah] == target) {
81.             posisi = tengah;
82.             break;
83.         }
84.         else if(target < arr[tengah]) {
85.             kanan = tengah - 1;
86.         }
87.         else {
88.             kiri = tengah + 1;
89.         }
90.     }
91.     if(posisi == -1) {
92.         return 0;
93.     }
94.
95.     int jumlah = 1;
96.     int i = posisi - 1;
97.     while(i >= kiri && arr[i] == target) {
98.         jumlah++;
99.         i--;
100.    }
101.    i = posisi + 1;
102.    while(i <= kanan && arr[i] == target) {
103.        jumlah++;
104.        i++;
```

```
105     }
106     return jumlah;
107 }
```

B. Output Program



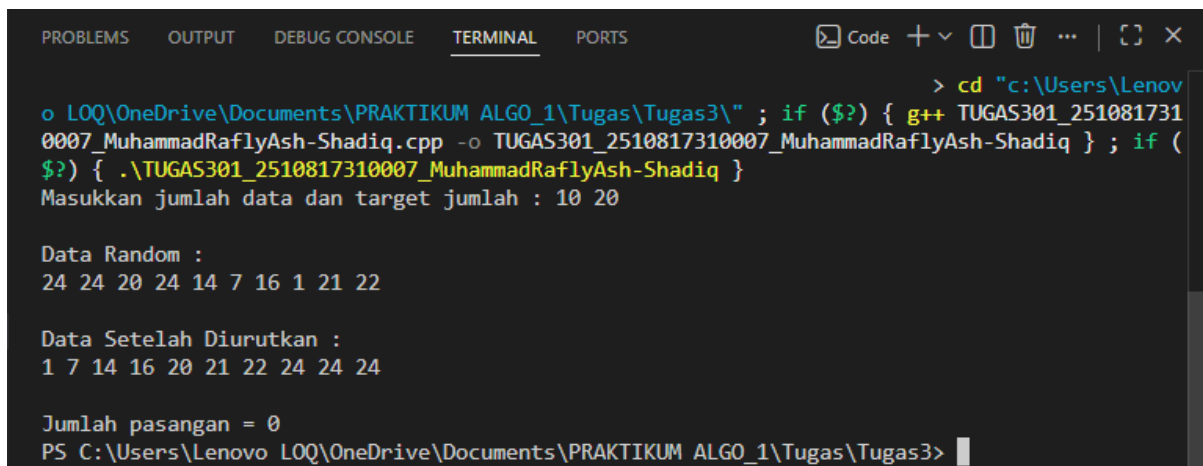
```
PS C:\Users\Lenovo LOQ\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM ALGO_1> cd "c:\Users\Lenovo LOQ\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM ALGO_1\Tugas\Tugas3\" ; if ($?) { g++ TUGAS301_2510817310007_MuhammadRaflyAsh-Shadiq.cpp -o TUGAS301_2510817310007_MuhammadRaflyAsh-Shadiq } ; if ($?) { .\TUGAS301_2510817310007_MuhammadRaflyAsh-Shadiq }
Masukkan jumlah data dan target jumlah : 20 40

Data Random :
14 3 20 16 5 17 6 12 16 16 17 16 1 19 1 14 7 6 24 6

Data Setelah Diurutkan :
1 1 3 5 6 6 6 7 12 14 14 16 16 16 16 17 17 19 20 24

Jumlah pasangan = 4
PS C:\Users\Lenovo LOQ\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM ALGO_1\Tugas\Tugas3>
```

Gambar 1 Screenshot Output Program Soal 1



```
> cd "c:\Users\Lenovo LOQ\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM ALGO_1\Tugas\Tugas3\" ; if ($?) { g++ TUGAS301_2510817310007_MuhammadRaflyAsh-Shadiq.cpp -o TUGAS301_2510817310007_MuhammadRaflyAsh-Shadiq } ; if ($?) { .\TUGAS301_2510817310007_MuhammadRaflyAsh-Shadiq }
Masukkan jumlah data dan target jumlah : 10 20

Data Random :
24 24 20 24 14 7 16 1 21 22

Data Setelah Diurutkan :
1 7 14 16 20 21 22 24 24 24

Jumlah pasangan = 0
PS C:\Users\Lenovo LOQ\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM ALGO_1\Tugas\Tugas3>
```

Gambar 2 Screenshot Output Program Soal 1

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Code + - [ ] [ ] ... | [ ] [ ] X

> cd "c:\Users\Lenov
o LOQ\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM ALGO_1\Tugas\Tugas3\" ; if ($?) { g++ TUGAS301_251081731
0007_MuhammadRaflyAsh-Shadiq.cpp -o TUGAS301_2510817310007_MuhammadRaflyAsh-Shadiq } ; if (
$?) { .\TUGAS301_2510817310007_MuhammadRaflyAsh-Shadiq }
Masukkan jumlah data dan target jumlah : 50 25

Data Random :
14 10 13 13 5 15 17 17 24 1 24 1 6 19 11 14 1 5 3 21 16 6 7 15 18 24 5 14 5 21 21 13 19 5 1
1 10 24 20 10 21 9 8 13 8 16 5 8 10 4 15

Data Setelah Diurutkan :
1 1 1 3 4 5 5 5 5 5 6 6 7 8 8 8 9 10 10 10 10 11 11 13 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 1
7 17 18 19 19 20 21 21 21 21 24 24 24 24

Jumlah pasangan = 53
PS C:\Users\Lenovo LOQ\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM ALGO_1\Tugas\Tugas3>
```

Gambar 3 Screenshot Ouput Program Soal 1

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Code + - [ ] [ ] ... | [ ] [ ] X

PS C:\Users\Lenovo LOQ\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM ALGO_1\Tugas\Tugas3> cd "c:\Users\Lenov
o LOQ\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM ALGO_1\Tugas\Tugas3\" ; if ($?) { g++ TUGAS301_251081731
0007_MuhammadRaflyAsh-Shadiq.cpp -o TUGAS301_2510817310007_MuhammadRaflyAsh-Shadiq } ; if (
$?) { .\TUGAS301_2510817310007_MuhammadRaflyAsh-Shadiq }
Masukkan jumlah data dan target jumlah : 100 10

Data Random :
17 15 11 9 20 6 5 7 11 4 23 21 25 7 17 5 19 5 18 19 14 14 8 21 5 17 17 7 23 22 19 7 18 12 2
4 23 15 2 23 7 24 19 14 13 15 23 25 20 10 13 17 20 1 21 12 1 9 3 16 4 20 22 12 6 20 12 22 1
2 6 7 4 21 1 1 17 7 21 18 11 10 17 21 20 6 1 7 17 24 8 13 12 7 1 22 20 8 9 22 6 4

Data Setelah Diurutkan :
1 1 1 1 1 1 2 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 12 1
2 12 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20
20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 24 24 24 25 25

Jumlah pasangan = 56
PS C:\Users\Lenovo LOQ\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM ALGO_1\Tugas\Tugas3>
```

Gambar 4 Screenshot Ouput Program Soal 1

LINK GITHUB

<https://github.com/Arthur-369/PRAKTIKUM-Algoritma-dan-Struktur-Data>